

Aceptación de pieza con incertidumbre

Medición + incertidumbre vs tolerancia · Criterio ISO 14253

Se han extraído los siguientes datos de la medición de la cota de una pieza. ¿Debe aceptarse la pieza, sí o no?

Magnitud	Valor
Medición obtenida	100,45 mm
Incertidumbre, U	$\pm 0,1$ mm
Cota nominal	100 mm
Tolerancia en plano	$\pm 0,5$ mm

Resultado: [criterio razonado de aceptación]

Criterio de aceptación (ISO 14253-1)

Norma ISO 14253-1: **aceptar solo si el intervalo [medida-U, medida+U] está completamente dentro de la zona de tolerancia.**

Aceptar $\Leftrightarrow$ medida $\pm$ U $\subset$ [nominal - T, nominal + T]

Rechazar $\Leftrightarrow$ medida $\pm$ U $\supset$ algún punto fuera de la zona de tolerancia

Zona ambigua $\Leftrightarrow$ el intervalo se superpone con un límite

Es el llamado **principio de "Conformity by inspection"**: la incertidumbre se carga al fabricante para evitar aceptar piezas que realmente están fuera de tolerancia.

⚙️ Resolución

PASO 1 — ZONA DE TOLERANCIA

Cota nominal: 100 mm
Tolerancia: $\pm 0,5$ mm
Zona de tolerancia: [99,5; 100,5] mm

PASO 2 — INTERVALO DE LA MEDICIÓN

Medida: 100,45 mm
Incertidumbre: $\pm 0,1$ mm
Intervalo: $[100,45 - 0,1; 100,45 + 0,1] = [100,35; 100,55]$ mm

PASO 3 — COMPARACIÓN

¿Por qué? Comprobamos si $[100,35; 100,55] \subset [99,5; 100,5]$.

Límite inferior medida: $100,35 \geq 99,5$ ✓
Límite superior medida: $100,55 > 100,5$ ✗ (¡fuera del límite superior!)

El intervalo de medición INVADE la zona fuera de tolerancia (100,5 a 100,55).

DECISIÓN

RECHAZAR la pieza (zona ambigua según ISO 14253-1: la medida + U se sale por arriba de la tolerancia superior). Hay riesgo real de que la pieza esté fuera de la tolerancia 100,5 mm. Por el principio de prudencia, no se acepta.

✓ VERIFICACIÓN

Si la incertidumbre fuese $\pm 0,02$ mm (más precisa), el intervalo sería [100,43; 100,47] y Sí entraría completamente en tolerancia → aceptaría. El instrumento de medida tiene precisión insuficiente para garantizar la aceptación de esta pieza concreta.

Tres mediciones — aceptación con incertidumbre

Media de medidas · Aceptación ISO 14253-1

La tolerancia de una determinada cota en plano es $40 \pm 0,2$. Se han realizado tres mediciones: **40,10** – **40,18** – **40,19**. Si la precisión o incertidumbre del calibre es $\pm 0,02$, ¿debe darse la pieza por buena, sí o no?

Resolución

PASO 1 — PROMEDIO DE LAS MEDICIONES

¿Por qué? Con varias medidas se reduce el error aleatorio promediando. La incertidumbre del calibre ($\pm 0,02$) se mantiene como sistemática.

$$\bar{x} = (40,10 + 40,18 + 40,19) / 3 = 120,47/3 = 40,157 \text{ mm}$$

PASO 2 — ZONA DE TOLERANCIA

$$\text{Tolerancia: } 40 \pm 0,2 \rightarrow [39,8; 40,2] \text{ mm}$$

PASO 3 — INTERVALO DE MEDIDA $\pm U$

$$[40,157 - 0,02; 40,157 + 0,02] = [40,137; 40,177] \text{ mm}$$

PASO 4 — COMPARACIÓN

$$[40,137; 40,177] \subset [39,8; 40,2] ?$$

$$\text{límite inferior: } 40,137 \geq 39,8 \checkmark$$

$$\text{límite superior: } 40,177 \leq 40,2 \checkmark$$

Sí está completamente dentro de la zona de tolerancia.

DECISIÓN

ACEPTAR la pieza. El intervalo de medición $[40,137; 40,177]$ está completamente contenido en la tolerancia $[39,8; 40,2]$.

Atención a la dispersión: las medidas 40,10 y 40,19 difieren en 0,09 mm, mucho mayor que la incertidumbre individual $\pm 0,02$ mm. Esto indica que el error aleatorio del operario/montaje es superior al instrumental. Convendría revisar el procedimiento de medida.

Elegir instrumento adecuado por precisión

Regla 1/10 · Compatibilidad instrumento ↔ tolerancia

Se desea controlar el diámetro de un determinado eje. Su dimensión nominal es **25 mm** y su intervalo de tolerancia **±50 µm**. Se dispone de las tres alternativas siguientes para su medición:

1. Calibre de precisión $U = 25 \mu\text{m}$.
2. Micrómetro centesimal con precisión $U = 5 \mu\text{m}$.
3. Micrómetro micrométrico con precisión $U = 1 \mu\text{m}$.

Elegir la herramienta más adecuada.

Resultado: Micrómetro centesimal.

Regla de la décima parte

Regla práctica de metrología: la **incertidumbre del instrumento debe ser $\approx 1/10$ de la tolerancia** a controlar (regla de Berndt o regla 1:10).

$$U_{\text{instrumento}} \leq T_{\text{amplitud}} / 10$$

Si $U > T/10 \rightarrow$ instrumento INSUFICIENTE

Si $U \leq T/10 \rightarrow$ adecuado

Si $U \ll T/10 \rightarrow$ sobrecalidad (caro innecesario)

Razón: garantizar que el error de medición es pequeño frente a la tolerancia a controlar (la incertidumbre "se come" parte de la zona aceptable).

Resolución

PASO 1 — AMPLITUD DE TOLERANCIA Y UMBRAL 1/10

Tolerancia: $\pm 50 \mu\text{m}$ $\rightarrow$ amplitud total = $100 \mu\text{m}$
Umbral 1/10: $U \leq 100/10 = 10 \mu\text{m}$

PASO 2 — EVALUACIÓN DE LAS TRES OPCIONES

- 1) Calibre $U=25 \mu\text{m}$ $\rightarrow 25 > 10 \rightarrow$ INSUFICIENTE
- 2) Micrómetro centesimal $U=5 \mu\text{m}$ $\rightarrow 5 \leq 10 \rightarrow$ ADECUADO ✓
- 3) Micrómetro micrométrico $U=1 \mu\text{m}$ $\rightarrow 1 < 10 \rightarrow$ SOBRECALIDAD (innecesariamente preciso, caro y lento)

PASO 3 — ELECCIÓN RAZONADA

El micrómetro CENTESIMAL ($U=5 \mu\text{m}$) es la elección óptima: cumple la regla 1/10 con margen y es el más económico/práctico de los compatibles. El micrómetro micrométrico aporta precisión innecesaria (más caro, más lento, requiere ambiente controlado).

SELECCIÓN

Micrómetro centesimal ($U = 5 \mu\text{m}$). Cumple la regla 1/10 ($5 \leq 10$) sin sobrecalidad.

✓ VERIFICACIÓN

Aplicación del criterio ISO 14253-1: con $U=5 \mu\text{m}$, una medida $25,045 \text{ mm}$ tiene intervalo $[25,040; 25,050]$ que aún cabe en $[24,950; 25,050]$. Margen apretado pero válido. Con $U=25 \mu\text{m}$ la medida $25,030$ daría $[25,005; 25,055]$ que SE SALE $\rightarrow$ no permite decidir aceptación con certeza.